PROGRAMMAZIONE 2 • SECONDA ANNUALITÀ

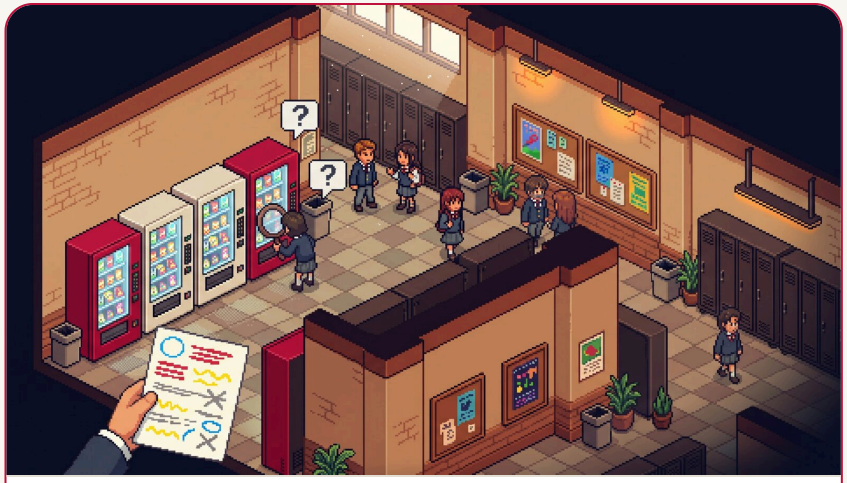
Capire la Richiesta: Leggere da Analista

Il cliente non parla come un programmatore. Oggi impariamo a trasformare le sue richieste sul distributore automatico in dati, regole e domande chiare, prima di progettare qualsiasi cosa.

LEZIONE
12 Ottobre 2026

DOCENTE
Daniele Cerrina

PROGETTO ANNUALE
Vending Machine Manager



Vending Machine Manager — 16-BIT RETRO SIM

UNA STORIA VERA (QUASI)

Il Bug dei 120 Euro

Il programma era scritto benissimo. Peccato che nessuno avesse chiesto l'unità di misura.

IL LISTINO DEL CLIENTE DICE

“Patatine — **120**
Acqua — **60**”

Per il cliente era ovvio: **centesimi**. Patatine a 1,20 €, acqua a 0,60 €.

IL PROGRAMMATORE HA CAPITO

“Patatine — **120 €**
Acqua — **60 €**”

Un cliente inserisce 2 € e la macchina risponde: **“Credito insufficiente, mancano 118 €”**.

Il cliente dava per scontata l'unità di misura. Il programmatore non ha chiesto. Risultato: distributore inutilizzabile il primo giorno.

METODOLOGIA DI PROGETTO

Analisi dei Requisiti: il Primo Mestiere del Programmatore

Prima di progettare il distributore, qualcuno deve tradurre ciò che il cliente vuole davvero.

Il Cliente

Parla come parla

Mescola richieste e chiacchiere, dà per scontate molte cose, dimentica i casi strani.

L'Analista (tu)

Legge, smonta, chiede

Separa i dati dal rumore, traduce le regole in confronti, scrive le domande da fare.

Requisiti Chiari

Nessuna ambiguità

Dati con nome e valore, regole precise, risultati attesi, casi limite verificati.

Molti bug non nascono da codice scritto male, ma da richieste capite male. Si risolvono con una domanda in più, non con cento righe in più.

LO STRUMENTO DELL'ANALISTA

Lo Schema I-P-O: il Filtro per Leggere una Richiesta

Ogni programma prende dati, li trasforma con delle regole e restituisce un risultato.

INPUT

Cosa mi DAI?

I dati che la macchina riceve o conosce: monete, prezzi, quantità.

“inserisce 2,00 €, l'acqua costa 0,60 €”

ELABORAZIONE

Quali REGOLE?

I calcoli e le condizioni che collegano i dati al risultato.

“se il credito è sufficiente… restituisci il resto”

OUTPUT

Cosa mi CHIEDI?

Cosa deve fare o mostrare la macchina alla fine.

“eroga il prodotto e dà il resto”

Tutto il resto è **RUMORE**: saluti, piani dell'edificio, orari, sfoghi del cliente. Sono importanti per il rapporto umano, non per il programma.

IL METODO

Il Metodo dell'Analista in 5 Passi

Sempre nello stesso ordine, per ogni richiesta. Anche quando sembra banale.

1

Leggi due volte

1ª volta: cosa vuole il cliente.
2ª volta: caccia ai dati.

2

Evidenzia

Con i colori o con i simboli: dati, richiesta, regole, rumore.

3

Riformula

Una sola frase:
"La macchina deve..."

4

Scheda I-P-O

Input, Elaborazione e Output, con nomi e valori.

5

Prova & Domande

Prova con i numeri e il **caso limite**. Scrivi le domande per il cliente.

Regola d'oro dell'analista: se un dato manca, non si inventa. Si chiede.

IL KIT DELL'ANALISTA

Il Kit dell'Evidenziatore: Colori e Simboli

Niente evidenziatori? Basta una penna e questi simboli.

COSA CERCO	CON I COLORI	SOLO PENNA	COME RICORDARLO
Dato (Input)	2,00 €	2,00 € cerchio	Il cerchio **cattura** il dato.
Richiesta (Output)	restituire il resto	restituire il resto	Doppia riga = **il risultato**, come in matematica.
Regola	se il credito basta	se il credito basta onda	L'onda è il **bivio**: la strada cambia.
Rumore	~~vicino alla palestra~~	~~vicino alla palestra~~	Una riga sopra: **lo butto**.
Dato nascosto	★ 1 € = 100 centesimi	★ + scrivi il dato a margine	La stella è un **tesoro nascosto**: il testo non lo scrive, ma tu lo sai.
Dato mancante	? quanti pezzi = “quasi finita”	**?** + scrivi la domanda per il cliente	Non lo inventi: **lo chiedi** al cliente.

LE PAROLE DELLE REGOLE

Il Dizionario: Parole che Diventano Confronti

Il cliente non scrive ≥ o <: scrive “almeno”, “fino a”, “basta”. Traduciamo.

almeno ≥

“almeno 3 € di credito”: con 3,00 € **sì**.

al massimo ≤

“al massimo 12 prodotti per spirale”: 12 sì, 13 no.

più di / supera >

“più di 5 €”: con 5,00 € **no**.

meno di / sotto <

“sotto i 2 pezzi”: il 2 è escluso.

fino a ≤

“resto fino a 5 €”: il 5 è compreso.

basta / è sufficiente ≥

“credito sufficiente”: credito ≥ prezzo.

esattamente / pari a =

“importo esatto”: credito = prezzo, resto 0.

diverso da / tranne ≠

“tutti tranne chi paga con la chiavetta”.

Il caso limite: prova sempre con il valore esatto della soglia (3 €, 5 €, 8 gradi…). È lì che il cliente e il programma possono non essere d'accordo.

ATTENZIONE

Le 5 Trappole delle Richieste del Cliente

Il cliente non vuole ingannarti... ma le sue richieste sono piene di tranelli.

1. Il Rumore

Saluti, storie e numeri che non servono.

"comprato nel 2019, 300 bicchieri a settimana"

2. Il Dato Nascosto

Non è scritto, ma serve: lo tiri fuori tu.

"tre monete da 50 cent" → ★ credito 1,50 €

3. Le Parole-Trappola

"Almeno" e "più di" sul caso limite si separano.

5 ≥ 5 VERO | 5 > 5 FALSO

4. Il Dato Mancante

Il cliente ha dimenticato qualcosa di indispensabile.

"quando sta per finire" → ? quanti pezzi

5. L'Unità di Misura

Euro o centesimi? Pezzi o confezioni? Gradi o percentuale?

"Patatine — 120" → ? 120 di cosa

ESEMPIO GUIDATO • LA RICHIESTA

Esempio Svolto: Il Resto Giusto

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Da: Marta, responsabile distributori • Oggetto: distributore del piano terra

Ciao ragazzi! Sono Marta, gestisco i distributori del piano terra, quelli vicino alla palestra che all'intervallo delle 10:50 vengono presi d'assalto. Vorrei che la macchina, quando un cliente sceglie un prodotto, controllasse se il credito inserito è sufficiente. Se lo è, deve erogare il prodotto e restituire il resto; se non lo è, deve mostrare quanto manca. Per esempio: un cliente inserisce 2,00 € e sceglie una bottiglietta d'acqua da 0,60 €. Grazie mille e buona giornata!

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Distributore Piano Terra — CASSA & RESTO

Lo facciamo insieme

1. Leggiamo due volte, ad alta voce.
2. Voi dettate, io evidenzio.
3. Scheda I-P-O e domande per Marta.

ESEMPIO GUIDATO • PASSO PASSO

Il Resto Giusto: Smontiamo la Richiesta

1 Rumore – | 2 Dati ○ | 3 Richiesta = | 4 Regole ∿ | 5 Scheda I-P-O | 6 Prova & Domande

~~Ciao ragazzi! Sono Marta, gestisco i distributori del piano terra, quelli vicino alla palestra che all'intervallo delle 10.50 vengono presi d'assalto.~~ Vorrei che la macchina, quando un cliente sceglie un prodotto, controllasse **se il credito inserito è sufficiente** **≥**. Se lo è, deve **erogare il prodotto e restituire il resto**; **se non lo è** **<**, deve **mostrare quanto manca**. Per esempio: un cliente inserisce **2,00 €** e sceglie una bottiglietta d'acqua da **0,60 €**. ~~Grazie mille e buona giornata!~~

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*"La macchina deve capire se il credito copre il prezzo e calcolare resto o importo mancante."*
INPUT	credito = **2,00 €** · prezzo = **0,60 €**
ELABORAZIONE	`credito ≥ prezzo` → resto = credito − prezzo altrimenti → mancano = prezzo − credito
OUTPUT	prodotto + resto **oppure** "Mancano X €"
PROVA A MANO	2,00 ≥ 0,60 **VERO** → resto 2,00 − 0,60 = **1,40 €** Caso limite: credito 0,60 → eroga, resto 0,00 €
DOMANDE	? E se il prodotto è **esaurito**? La richiesta non lo dice.

LABORATORIO SU CARTA

Ora Tocca a Voi: 5 Richieste da Analizzare

A coppie, con il foglio delle richieste, il quaderno e gli evidenziatori (o una penna).

Come si lavora

- **Sul foglio:** evidenzia con colori o simboli.
- **Sul quaderno:** “La macchina deve…” e la scheda I-P-O.
- **Prova & Domande:** numeri, caso limite e almeno una domanda per Marta.
- **Niente codice né pseudocodice:** oggi si analizza e basta.

Le 5 richieste (6 minuti l'una)

1. **Bicchierini Esauriti** → caccia al rumore
2. **La Gettoniera in Centesimi** → dato nascosto
3. **La Promo d'Autunno** → parole-trappola
4. **L'Avviso di Rifornimento** → dati mancanti
5. **La Macchina del 2° Piano** → tutte insieme!

Richiesta 1: Bicchierini Esauriti

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Ciao, sono ancora Marta. Il distributore delle bevande calde del primo piano è un modello vecchiotto, grigio, comprato nel 2019, e il caffè lungo è il preferito della prof di italiano. Ogni bicchierino costa alla scuola 5 centesimi e d'inverno ne usiamo circa 300 a settimana. Il problema è che, quando i bicchierini finiscono, la macchina versa lo stesso il caffè… direttamente nello scarico! Vorrei che, quando un cliente sceglie una bevanda, la macchina controllasse se c'è ancora almeno un bicchierino: se c'è, prepara la bevanda e i bicchierini diminuiscono di uno; se non c'è, non prepara niente e mostra “Bicchieri esauriti”. Adesso nel tubo ci sono 40 bicchierini.

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Bevande Calde • 1° Piano — BICCHIERINI

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “La macchina deve…”
3. Scheda I-P-O, prova e domande.

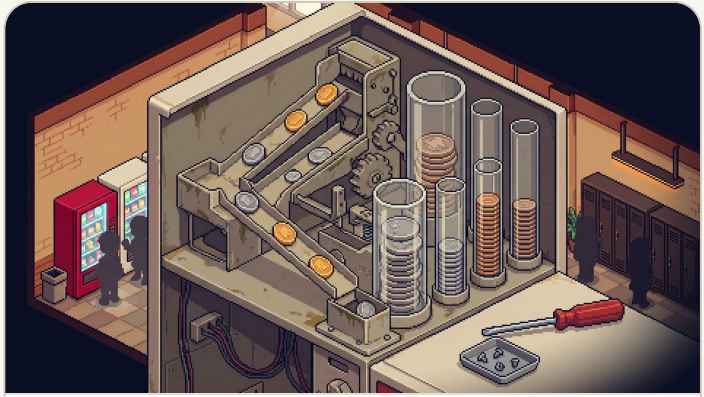
Occhio a: tanti numeri… quanti servono davvero?

Richiesta 2: La Gettoniera in Centesimi

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Ciao! Il tecnico della ditta, simpaticissimo, mi ha spiegato che la gettoniera nuova ragiona tutto in centesimi, mentre sul listino i prezzi sono scritti in euro. Le patatine costano 1,20 €. Un cliente inserisce tre monete da 50 centesimi. La macchina deve restituire il resto usando soltanto monete da 10 centesimi. Il tecnico ha detto che ripasserà giovedì per controllare. Quante monete da 10 centesimi deve restituire la macchina?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Gettoniera • Tubi del Resto — MONETE

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “La macchina deve…”
3. Scheda I-P-O, prova e domande.

Occhio a: euro e centesimi nella stessa frase!

Richiesta 3: La Promo d'Autunno

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Buongiorno! Per festeggiare l'arrivo dell'autunno (e delle castagne!) lanciamo una promozione. Chi inserisce almeno 3 € di credito riceve uno snack in omaggio; chi inserisce più di 5 € riceve anche una bottiglietta d'acqua gratis. Attenzione: la promozione vale per tutti tranne chi paga con la chiavetta ricaricabile. Che omaggi spettano a un cliente che inserisce esattamente 5 € in monete?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Promo d'Autunno OMAGGI

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “La macchina deve…”
3. Scheda I-P-O, prova e domande.

Occhio a: “almeno”, “più di”, “tranne”. E proprio 5 €?

Richiesta 4: L'Avviso di Rifornimento

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Ciao ragazzi, ultima richiesta della settimana, promesso! Ogni spirale della macchina snack contiene al massimo 12 prodotti. Vorrei che la macchina mi mandasse un avviso quando una spirale sta per finire, così il tecnico passa a riempirla prima che i ragazzi restino a bocca asciutta. Il tecnico di solito passa il martedì mattina. Ah, l'avviso deve arrivare anche quando una spirale è proprio vuota. Grazie!

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Spirali • Magazzino Snack — RIFORNIMENTO

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “La macchina deve…”
3. Scheda I-P-O, prova e domande.

Occhio a: potresti programmarla davvero domani? Cosa ti manca?

Richiesta Finale: La Macchina del Secondo Piano

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Ciao a tutti! Dopo la riunione di ieri con il preside (due ore, che fatica!) abbiamo deciso: dalla prossima settimana la macchina snack del secondo piano accetterà solo monete da 50 centesimi, 1 € e 2 €. Il cliente inserisce le monete e digita il codice dello snack. Se lo snack è esaurito, la macchina restituisce tutte le monete inserite. Se invece è disponibile e il credito basta, eroga lo snack e dà il resto. Se il credito non basta, aspetta altre monete. Esempio: un cliente inserisce una moneta da 1 € e una da 50 centesimi e digita B2, i cracker, che costano 1,30 €. Nella spirale B2 ne restano 4.

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Snack • 2° Piano • B2 TUTTO INSIEME

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “La macchina deve…”
3. Scheda I-P-O, prova e almeno 2 domande.

Occhio a: tre strade diverse e tutte le trappole!

RIEPILOGO

Errori Tipici e Checklist dell'Analista

Prima di dire “ho capito cosa vuole il cliente”, controlla con il compagno.

Gli errori più comuni

- ✗ Usare tutti i numeri del messaggio (anche il 2019).
- ✗ Mescolare euro e centesimi nello stesso calcolo.
- ✗ Leggere “almeno” come “più di” (e viceversa).
- ✗ Inventare la soglia invece di chiederla.
- ✗ Dimenticare i casi che il cliente non ha scritto.

La checklist

- ☑ Ho letto la richiesta **due volte**?
- ☑ Ho **barrato** il rumore?
- ☑ Ogni dato ha **nome, valore e unità**?
- ☑ Ho tradotto le regole in **confronti**?
- ☑ Ho provato il **caso limite**?
- ☑ Ho scritto le **domande per il cliente**?

BIGLIETTO D'USCITA • 3 MINUTI • DA SOLI

Ultima Prova: La Spia del Frigo

MESSAGGIO DEL CLIENTE

Il frigorifero della macchina delle bibite deve accendere la spia di manutenzione se la temperatura interna supera gli 8 gradi. Il frigorifero è stato pulito martedì dal tecnico. In questo momento il termometro segna 8 gradi. La spia si accende?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Frigo Bibite • Spia — MANUTENZIONE

Su un foglietto

1. Riscrivi i dati con nome, valore e unità.
2. Scrivi la regola come confronto.
3. Rispondi con la prova a mano.